

CTE

CTE

Usare WITH per creare risultati temporanei leggibili e riutilizzabili nella query.

Dare un nome a un passaggio intermedio

CTE significa **Common Table Expression**. Il nome è tecnico, ma l'idea è semplice: crei un risultato temporaneo, gli dai un nome e lo usi subito dopo.

È come prendere appunti mentre risolvi un problema. Invece di tenere tutto in testa, scrivi un passaggio, lo chiami in modo chiaro e poi continui.

```
WITH ordini_grandi AS (  
    SELECT id, cliente_id, totale  
    FROM ordini  
    WHERE totale > 100  
)  
SELECT id, cliente_id, totale  
FROM ordini_grandi;
```

Qui `ordini_grandi` è un nome temporaneo. Dentro ci sono gli ordini con totale maggiore di 100.

La CTE esiste solo per questa query. Non crea una nuova tabella permanente nel database.

Perché rende le query più leggibili

Senza CTE, una query lunga può diventare difficile da seguire.

Con una CTE, invece, puoi separare il ragionamento:

1. prima preparo un gruppo di dati
2. poi uso quel gruppo nella query principale

Il vantaggio è soprattutto mentale. Leggi la query come una piccola storia.

Un esempio con una join

Troviamo prima gli ordini sopra 100 euro. Poi colleghiamoli ai clienti:

```
WITH ordini_grandi AS (  
    SELECT id, cliente_id, totale  
    FROM ordini  
    WHERE totale > 100  
)  
SELECT clienti.nome, ordini_grandi.totale  
FROM ordini_grandi  
INNER JOIN clienti ON clienti.id = ordini_grandi.cliente_id;
```

La CTE si occupa del primo passaggio: "quali sono gli ordini grandi?".

La query principale si occupa del secondo: "a quali clienti appartengono?".

Più CTE nella stessa query

Puoi anche creare più risultati temporanei:

```
WITH ordini_grandi AS (  
    SELECT id, cliente_id, totale  
    FROM ordini  
    WHERE totale > 100  
) ,  
clienti_attivi AS (  
    SELECT id, nome  
    FROM clienti  
    WHERE attivo = TRUE  
)  
SELECT clienti_attivi.nome, ordini_grandi.totale  
FROM ordini_grandi  
INNER JOIN clienti_attivi ON clienti_attivi.id = ordini_grandi.cliente_id;
```

Ogni CTE ha un nome e un compito. Questo aiuta molto quando una query cresce.

CTE o subquery?

Una subquery va benissimo quando il passaggio interno è piccolo.

Una CTE diventa più comoda quando vuoi dare un nome al passaggio, riusarlo o rendere la query più leggibile.

Non è una gara tra strumenti. Scegli quello che rende più chiaro il ragionamento.

Riepilogo rapido

- Una CTE nasce con `WITH` .
- Crea un risultato temporaneo con un nome.
- Vive solo per la durata della query.
- Aiuta a leggere query lunghe o divise in più passaggi.
- Spesso è più chiara di una subquery molto annidata.